

蓝牙 nRF52833 原理图设计

X-Watch Rev2.0 · nRF52833-QDAA-R (QFN40) 蓝牙协处理器 · Rev1.0 · 2026-10-01

1. 方案概述

nRF52833-QDAA-R (立创 C2895249) 作为 BLE 协处理器，挂在 STM32U5G9 的一路 UART 上 (4 线带硬件流控)，另用 BLE_IRQ / BLE_WAKE 两根 GPIO 做双向唤醒，STM32 通过 BLE_RESET_N 控制蓝牙芯片复位。

供电直接取系统 +1V8 轨：VDD 与 VDDH 短接，芯片工作在 Normal Voltage 模式，GPIO 电平 = 1.8V，与 STM32U5G9 的 IO 电平一致，不需要电平转换。开启 REG1 DC/DC (外接 L6/L7) 降低收发电流。USB 和 NFC 不使用。

外围电路取自 Nordic 《nRF52833 Product Specification v1.7》第 7.3 节 QDAA QFN40 参考电路：以配置 6 (外部供电、无 USB/NFC) 为基础，加上配置 5 的 DC/DC 滤波 (L3 10μH + L4 15nH + C14 47nF)，元件值与官方一致。位号按当前 Rev2.0 原理图已用编号顺延 (U14、C78、L3、X2、R22 之后)。

2. 系统连接框图

工作模式：Normal Voltage (VDD 与 VDDH 短接) + REG1 DC/DC；不用 USB / NFC
时钟：32MHz 晶振 (必须) + 32.768kHz 晶振 (低功耗计时)

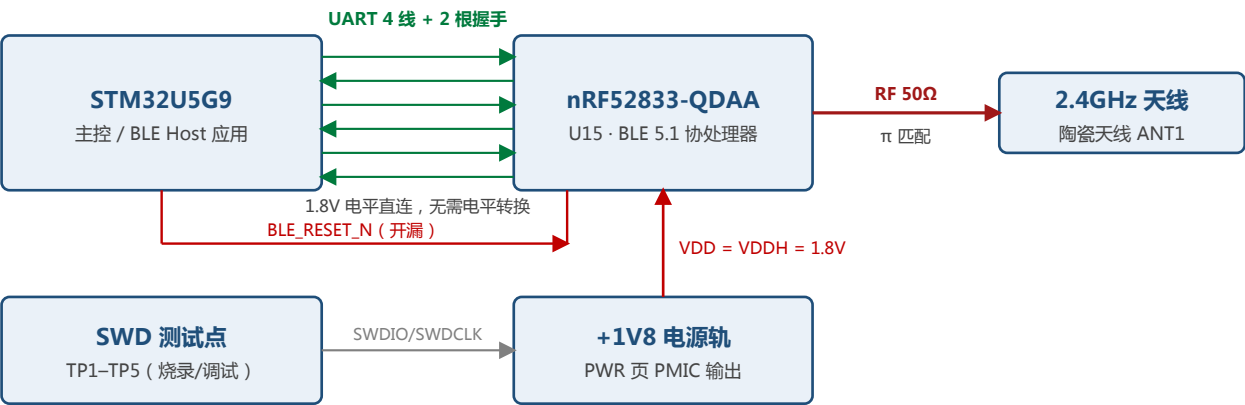
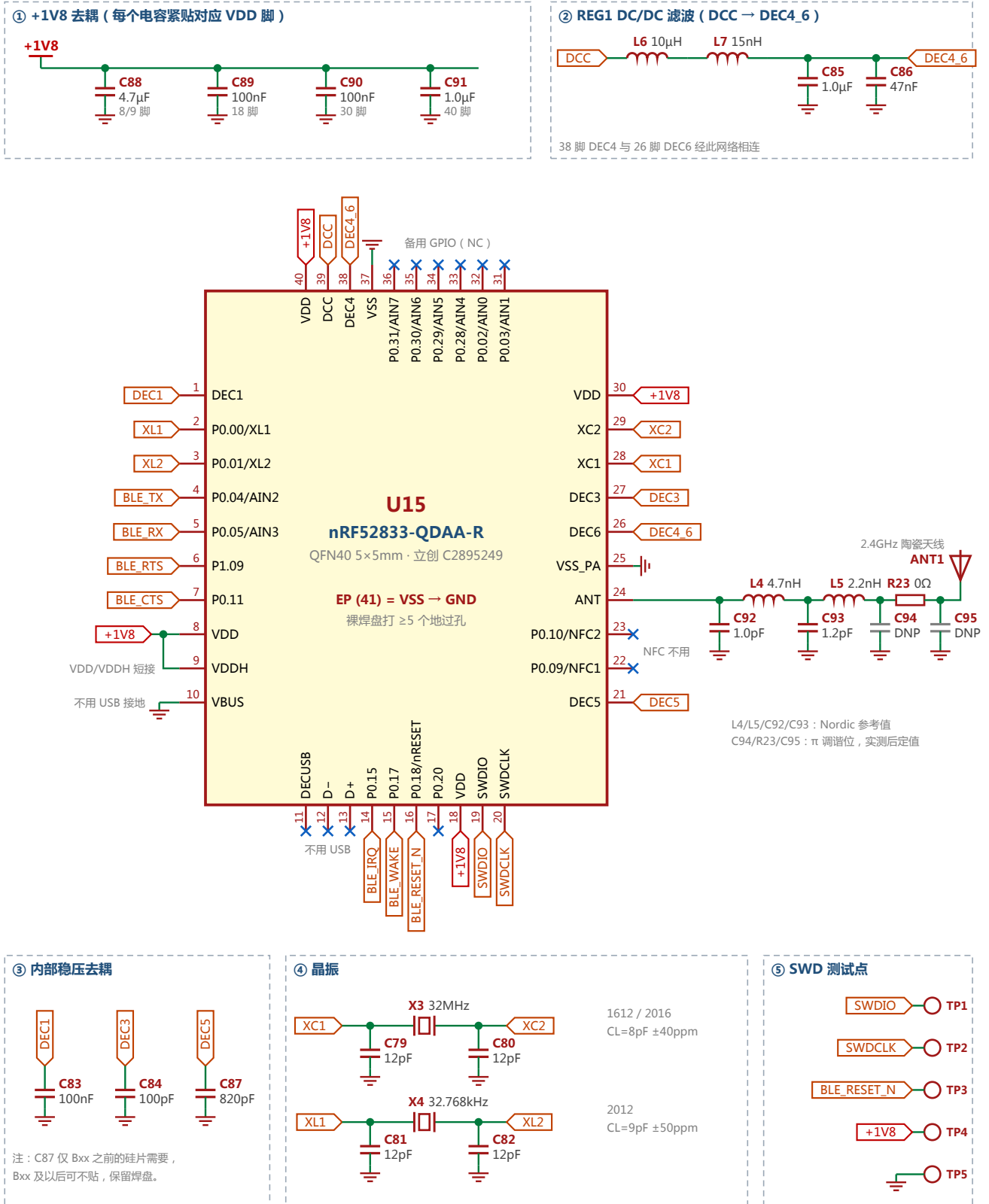


图 1 蓝牙子系统连接关系

3. 详细原理图



4. 引脚接线表

脚号	名称	接到	说明
1	DEC1	C83 100nF → GND	内部稳压去耦

脚号	名称	接到	说明
2 / 3	P0.00/XL1 · P0.01/XL2	X4 32.768kHz + C81/C82 12pF	低频晶振；不贴时这两脚可作 GPIO，改用内部 RC（精度 ±500ppm，更耗电）
4	P0.04	BLE_TX → STM32 RX	UART TXD（nRF 发送）
5	P0.05	BLE_RX ← STM32 TX	UART RXD（nRF 接收）
6	P1.09	BLE_RTS → STM32 CTS	UART RTS（硬件流控）
7	P0.11	BLE_CTS ← STM32 RTS	UART CTS（硬件流控）
8 / 9	VDD / VDDH	+1V8，C88 4.7μF	两脚短接 → Normal Voltage 模式
10	VBUS	GND	不用 USB 时接地（按参考电路配置 6）
11-13	DECUSB / D- / D+	悬空	不用 USB
14	P0.15	BLE_IRQ → STM32 EXTI	nRF 有数据时拉高，唤醒主控
15	P0.17	BLE_WAKE ← STM32 GPIO	主控唤醒 nRF（配合 UART 低功耗）
16	P0.18/nRESET	BLE_RESET_N ← STM32（开漏）+ TP3	需在 UICR.PSELRESET 中使能为复位脚；片内有上拉
17	P0.20	悬空	备用 GPIO
18	VDD	+1V8，C89 100nF	
19 / 20	SWDIO / SWDCLK	TP1 / TP2	烧录调试；SWDCLK 片内下拉、SWDIO 片内上拉
21	DEC5	C87 820pF（Bxx 版 DNP）	仅 Bxx 之前的硅片版本需要，保留焊盘
22 / 23	P0.09/NFC1 · P0.10/NFC2	悬空	不用 NFC；默认即 NFC 模式，悬空无影响
24	ANT	C92 / L4 / C93 / L5 → π 匹配 → ANT1	50Ω 单端射频输出
25	VSS_PA	GND	功放地，就近打过孔
26	DEC6	DEC4_6	与 38 脚 DEC4 相连
27	DEC3	C84 100pF → GND	
28 / 29	XC1 / XC2	X3 32MHz + C79/C80 12pF	射频主时钟，必须外接
30	VDD	+1V8，C90 100nF	
31-36	P0.03 / P0.02 / P0.28-P0.31	悬空	备用 GPIO / ADC
37	VSS	GND	
38	DEC4	DEC4_6：C85 1.0μF + C86 47nF	1.3V 内核电源
39	DCC	L6 10μH → L7 15nH → DEC4_6	DC/DC 开关输出
40	VDD	+1V8，C91 1.0μF	
41 (EP)	VSS	GND	裸焊盘，≥5 个过孔连到地平面

注意：DC/DC 打开（DCDCEN=1）之前必须已经贴好 L6/L7，否则芯片无法工作，连 SWD 都连不上。Normal 模式下 DC/DC 输入只有 1.8V，省电效果比 3V 供电时小；如果首版想简化，可以 L6/L7 不贴、固件不开 DC/DC，芯片用内部 LDO 照样能用。

5. 外围元件清单

位号	规格	封装	用途
U15	nRF52833-QDAA-R（C2895249）	QFN40 5×5mm	BLE 5.1 SoC
X3	32MHz，CL=8pF，总误差 ±40ppm	1612 或 2016	高频主时钟

位号	规格	封装	用途
X4	32.768kHz , CL=9pF , ±50ppm	2012	低频时钟
C79, C80, C81, C82	12pF / NP0 / ±2%	0201	晶振负载电容
C83	100nF / X7R	0201	DEC1
C84	100pF / NP0	0201	DEC3
C85	1.0μF / X7R	0402	DEC4_6
C86	47nF / X7R	0201	DEC4_6 (DC/DC 高频)
C87	820pF / X7R (Bxx 版 DNP)	0201	DEC5
C88	4.7μF / X7R / 6.3V	0603	VDD/VDDH 储能
C89, C90	100nF / X7R	0201	VDD 18、30 脚
C91	1.0μF / X7R	0402	VDD 40 脚
C92	1.0pF / NP0 / ±5%	0201	RF 匹配
C93	1.2pF / NP0 / ±5%	0201	RF 匹配
L4	4.7nH 高频电感 ±5%	0201	RF 匹配
L5	2.2nH 高频电感 ±5%	0201	RF 匹配
L6	10μH , IDC ≥ 50mA , ±20%	0603	DC/DC 功率电感
L7	15nH 高频电感 ±10%	0402	DC/DC 高频滤波
C94, C95, R23	π 调谐位 : R23 = 0Ω , C94/C95 DNP	0201	天线调谐 , 由网络分析仪实测确定
ANT1	2.4GHz 贴片陶瓷天线 (如 Johanson 2450AT18A100E)	按选型	具体型号以立创库存为准
TP1-TP5	Ø0.8-1.0mm 测试焊盘	—	SWDIO / SWDCLK / RESET / +1V8 / GND

RF 匹配和去耦元件的封装按 Nordic 参考设计用 0201 ; 匹配值和封装、走线有关 , 改成 0402 或改动布局后需要重新测试匹配。C87 是否需要 , 取决于采购批次的硅片版本 : Nordic 说明 Bxx 及以后版本不需要 , 焊盘保留、默认不贴即可。

6. PCB 布局建议

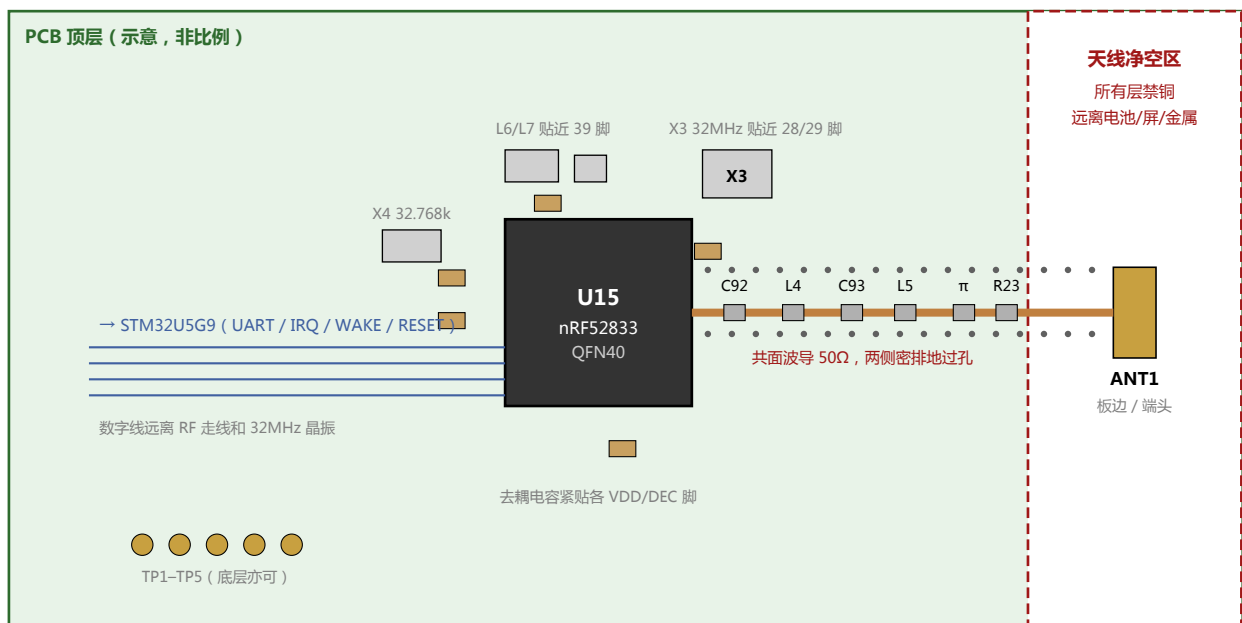


图 3 nRF52833 局部布局示意

- **参考布局**：直接对照 Nordic 官网 nRF52833 QDAA 参考布局文件摆放，RF 部分 (C92、L4、C93、L5) 的相对位置尽量照抄。
- **射频走线**：ANT 脚到天线用 50Ω 共面波导 (按嘉立创叠层计算线宽)，两侧密排地过孔，走线下方相邻层必须是完整地。
- **天线**：放在 PCB 端头，净空区所有层禁铜；远离电池、屏幕排线、马达和金属中框。手表金属外壳会严重影响天线，结构要预留开口或改用 LDS/FPC 天线。
- **晶振**：X3 紧贴 28/29 脚，下方不走其他信号；X4 紧贴 2/3 脚。
- **DC/DC**：L6、L7、C85、C86 紧贴 39/38 脚，环路尽量小。
- **去耦**：每个 VDD 脚的电容就近放置；EP 焊盘至少打 5 个地过孔。
- **数字线**：UART、IRQ、WAKE 等走线从芯片左侧和底部引出，远离 RF 路径。

7. 固件配置要点

项目	配置	说明
DC/DC	POWER.DCDCEN = 1	必须先贴 L6/L7；nRF Connect SDK 在板级设备树中启用 REG1 DC/DC
复位脚	UICR.PSELRESET[0] = PSELRESET[1] = 18	使 P0.18 作为 nRESET，STM32 才能硬复位 nRF
低频时钟	LFCLK 源 = LFXO	贴 X4 时选晶振；不贴时改为 LFRC (会增加功耗)
UART	TX=P0.04 RX=P0.05 RTS=P1.09 CTS=P0.11	建议 1Mbps + 硬件流控；STM32 侧用支持 RTS/CTS 的 USART/LPUART
发射功率	最高 +8dBm	手表天线效率低，可先用 +4~+8dBm 测试
通信方式	二选一	A：nRF 跑 Zephyr hci_uart，STM32 跑 BLE Host 协议栈；B：协议栈和 GATT 业务全放 nRF，与 STM32 用自定义 UART 协议 (STM32 侧简单，推荐)

8. 上电验证步骤

步骤	操作	预期结果
1	不上电，量 +1V8 对地、DEC4_6 对地电阻	无短路
2	上电，量 8/9/18/30/40 脚电压	≈ 1.8V
3	量 DEC4 (38 脚)	约 1.3V
4	用 J-Link / nRF 调试器经 TP1–TP5 连接，nrfjprog --deviceversion 读芯片型号	能识别 nRF52833
5	烧录测试固件，确认 32MHz 和 32.768kHz 晶振起振	HFXO / LFXO 启动成功
6	烧录 Beacon 例程，手机 nRF Connect App 扫描	能扫到设备；RSSI 与 DK 板对比
7	网络分析仪测天线回损，调整 C94/R23/C95	2.40–2.48GHz 内 S11 ≤ -10dB
8	STM32 与 nRF 互发 UART 数据，测试 IRQ / WAKE / RESET	收发正常，复位有效

9. 参考资料

- Nordic nRF52833 Product Specification v1.7，第 7.3.11、7.3.12 节 (QDAA QFN40 参考电路配置 5、6)
- Nordic nRF52833 QDAA 参考布局：nordicsemi.com → nRF52833 → Downloads
- 立创商城 nRF52833-QDAA-R：编号 C2895249
- X-Watch 电源模块接线设计 Rev2.0、STM32U5G9 电源域原理图设计 Rev2.0 (docs/hardware)